

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC MÁY

Câu 1: Cho dữ liệu như sau: [gà, mèo, chó, mèo, gà, lợn]. Thực hiện one-hot encoding, mã one-hot encoding nào dưới đây đại diện cho mèo?

- A. $[1, 0, 0, 0]$
- B. $[0, 1, 0, 0]$
- C. $[0, 0, 1, 0]$
- D. $[0, 0, 0, 1]$

Câu 2: Trong học máy, Feature Extraction là gì?

- A. Tạo ra một vector đặc trưng cho mỗi điểm dữ liệu đầu vào
- B. Chuẩn hóa vector đặc trưng cho mỗi điểm dữ liệu đầu vào
- C. Mã hóa vector đặc trưng cho mỗi điểm dữ liệu đầu vào
- D. Gán nhãn vector đặc trưng cho mỗi điểm dữ liệu đầu vào

Câu 3: Mục tiêu chính của việc chuẩn hóa vector đặc trưng bằng phương pháp Rescaling là gì?

- A. Tăng kích thước của vector.
- B. Giảm chiều dữ liệu.
- C. Giữ nguyên phân bố tần suất của dữ liệu.
- D. Đảm bảo các giá trị nằm trong khoảng xác định.

Câu 4: Tính giá trị chuẩn hóa z_2 theo phương pháp Standardization cho vector đặc trưng sau: $Z = [10, 15, 20, 25, 30]$.

- A. $z_2 = 0$
- B. $z_2 \approx -0.707$
- C. $z_2 \approx 0.707$
- D. $z_2 \approx -1.414$

Câu 5: Trong quá trình huấn luyện mô hình Linear Regression, chúng ta cần tối ưu hóa điều gì?

- A. Độ chệch (bias) của mô hình.
- B. Phương sai (variance) của mô hình.
- C. Hàm mất mát (loss function) dựa trên khoảng cách giữa dự đoán và giá trị thực tế.
- D. Số lượng các biến đầu vào.

Câu 6: Để đánh giá hiệu suất mô hình Linear Regression, chúng ta thường sử dụng các độ đo như Mean Squared Error (MSE). Cho mô hình Linear Regression với phương trình $y = 3x + 2$, và bộ dữ liệu sau:

Giờ Học (x)	Điểm Thực Tế (y)	Điểm Dự Đoán (y')
2	10	8.5
4	20	18
6	30	27.5
8	40	37

- A. $MSE \approx 8.25$
- B. $MSE \approx 12.5$
- C. $MSE \approx 16$
- D. $MSE \approx 20$

Câu 7: Định nghĩa Overfitting:

- A. Mô hình quá mức thích ứng với dữ liệu huấn luyện nhưng không tổng quát hóa được cho dữ liệu mới.
- B. Mô hình thiếu khả năng học từ dữ liệu.
- C. Mô hình không thể học được mối quan hệ phức tạp trong dữ liệu.
- D. Mô hình không biết đánh giá độ chính xác của mình.

Câu 8: Giả sử bạn có một tập dữ liệu đơn giản với hai đặc trưng (feature): X_1 và X_2 , và bạn muốn sử dụng mô hình K-Nearest Neighbors (KNN) để dự đoán lớp của một điểm mới. Dưới đây là một số điểm trong tập dữ liệu huấn luyện. Với điểm mới có $X_1 = 4$ và $X_2 = 6$, hãy tính toán để xác định lớp dự đoán sử dụng mô hình KNN với $K = 3$.

STT	X_1	X_2	Lớp
1	2	3	A
2	3	5	A
3	5	7	B
4	8	4	B

- A. Lớp dự đoán là A
- B. Lớp dự đoán là B
- C. Lớp dự đoán là không xác định
- D. Lớp dự đoán là A hoặc B, tùy thuộc vào việc tính toán cụ thể

Câu 9: Cách chọn giá trị của K trong KNN:

- A. K được chọn ngẫu nhiên.
- B. Chọn K sao cho nó là một số nguyên lớn nhất.
- C. Sử dụng kỹ thuật chia tập dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra để đánh giá hiệu suất với các giá trị K khác nhau.

D. Chọn K bằng cách sử dụng độ phức tạp của mô hình.

Câu 10: Trong K-Means, làm thế nào chúng ta cập nhật trung tâm cụm sau khi đã gán các điểm vào cụm?

- A. Lấy trung bình các điểm thuộc cụm đó
- B. Chọn điểm dữ liệu gần trung tâm nhất
- C. Tính trung vị của các điểm thuộc cụm đó
- D. Tất cả các phương án trên

Câu 11: Trong Naive Bayes, khi áp dụng giả định ngây thơ (naive assumption) về độc lập giữa các đặc trưng, ý nghĩa của giả định này là gì?

- A. Mọi đặc trưng đều độc lập với nhau trong mọi trường hợp.
- B. Mỗi đặc trưng đóng góp một lượng thông tin độc lập vào dự đoán.
- C. Các đặc trưng không ảnh hưởng đến quá trình dự đoán.
- D. Các đặc trưng không thay đổi quan hệ với nhau theo thời gian.

Câu 12: Trong Naive Bayes, làm thế nào để giải quyết vấn đề zero probability (xác suất bằng 0) khi một đặc trưng không xuất hiện trong tập huấn luyện của một lớp?

- A. Gán giá trị xác suất nhỏ nhất khác 0 cho mọi đặc trưng.
- B. Loại bỏ đặc trưng đó khỏi công thức tính toán.
- C. Sử dụng kỹ thuật smoothing (Laplace smoothing) để tránh xác suất bằng 0.
- D. Tăng kích thước của tập huấn luyện để đảm bảo xuất hiện của mọi đặc trưng.

Câu 13: Trong thuật toán tối ưu hóa Gradient Descent, mục tiêu chính là gì?

- A. Tìm giá trị lớn nhất của hàm mất mát.
- B. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm mất mát.
- C. Tối ưu hóa số lượng đặc trưng.
- D. Cực đại hóa độ phức tạp của mô hình.

Câu 14: Trong Gradient Descent, làm thế nào thuật toán điều chỉnh tham số để giảm giá trị của hàm mất mát?

- A. Bằng cách thay đổi ngẫu nhiên giá trị của tham số.
- B. Bằng cách tìm kiếm toàn bộ không gian tham số.
- C. Bằng cách di chuyển ngược chiều của độ dốc của hàm mất mát.
- D. Bằng cách giữ nguyên giá trị của tham số không thay đổi.

Câu 15: Gradient Descent có những biến thể nào?

- A. Batch Gradient Descent, Mini-Batch Gradient Descent, Stochastic Gradient Descent.

- B. Linear Gradient Descent, Polynomial Gradient Descent, Exponential Gradient Descent.
- C. Deterministic Gradient Descent, Randomized Gradient Descent, Hybrid Gradient Descent.
- D. Static Gradient Descent, Dynamic Gradient Descent, Adaptive Gradient Descent.

Câu 16: Khi sử dụng Mini-Batch Gradient Descent, tại sao lại có ưu điểm so với Batch Gradient Descent và Stochastic Gradient Descent?

- A. Giảm độ phức tạp của mô hình.
- B. Tăng tốc quá trình học bằng cách sử dụng một lượng dữ liệu nhỏ.
- C. Giảm nguy cơ rơi vào điểm cực tiểu cục bộ.
- D. Đảm bảo hội tụ tốt hơn vì sử dụng đa dạng dữ liệu.

Câu 17: Tại sao Hàm Sigmoid thích hợp cho việc biểu diễn xác suất trong mô hình máy học?

- A. Nó chuyển đổi giá trị đầu vào thành phạm vi $(0, 1)$
- B. Nó chuyển đổi giá trị đầu vào thành phạm vi $(-1, 1)$
- C. Nó không phù hợp để biểu diễn xác suất.

Câu 18: Tính giá trị $\sigma(-1)$ của Hàm Sigmoid.

- A. 0.73
- B. 0.27
- C. 0.5
- D. 0.25

Câu 19: Nếu $x = 5$, giá trị của $\text{ReLU}(x)$ là gì?

- A. 5
- B. 0
- C. 1
- D. 25

Câu 20: Precision và Recall là những độ đo nào thường được sử dụng để đánh giá mô hình trong trường hợp nào?

- a. Dữ liệu không có sự chênh lệch lớn giữa các lớp
- a. Dữ liệu không cân bằng
- a. Dữ liệu có nhiễu
- a. Dữ liệu chuẩn

Câu 21: Giả sử bạn có một mô hình phân loại dự đoán hai lớp: “Positive” và “Negative”. Dưới đây là kết quả của mô hình và thực tế trên một tập dữ liệu: True Positive (TP): 150; False Positive (FP): 30; True Negative (TN): 800; False Negative (FN): 20. Tính F1-score:

- a. 0.80
- b. 0.85
- c. 0.90
- d. 0.95

Câu 22: Giả sử bạn có một mô hình phân loại dự đoán hai lớp: “Positive” và “Negative”. Dưới đây là kết quả của mô hình và thực tế trên một tập dữ liệu: True Positive (TP): 150; False Positive (FP): 30; True Negative (TN): 800; False Negative (FN): 20. Tính precision:

- a. 0.75
- b. 0.80
- c. 0.85
- d. 0.90

Câu 23: Giả sử bạn có một mô hình phân loại dự đoán các bệnh nhân mắc bệnh ung thư (Positive) hoặc không mắc bệnh (Negative) dựa trên kết quả xét nghiệm. Dưới đây là số liệu: Bệnh nhân thực sự mắc bệnh ung thư (Thực tế): 120; Mô hình đúng dự đoán bệnh nhân mắc bệnh ung thư (True Positive): 90; Hỏi: True Positive Rate (Tỷ lệ True Positive) của mô hình là bao nhiêu?

- a. 0.60
- b. 0.75
- c. 0.80
- d. 0.90

Câu 24: Giả sử bạn có một mô hình Logistic Regression với tham số $\theta = [2, -1, 3]$ và một vector đầu vào $x = [1, 2, 3]$. Câu hỏi: Tính giá trị của đầu ra Logistic Regression y_{pred} cho vector đầu vào x với các tham số θ cho trước.

- a. 0.047
- b. 0.269
- c. 0.731
- d. 0.953

Câu 25: Softmax Regression thường được sử dụng cho bài toán nào trong số các bài toán sau?

- a. Phân loại nhị phân
- b. Phân loại nhiều lớp
- c. Hồi quy tuyến tính
- d. Gom cụm

Câu 26: Giả sử bạn có một mô hình Softmax Regression với ba lớp và ba tham số bias (b) và một ma trận trọng số (W) như sau: Trong đó, z_i là giá trị của lớp thứ i , b_i là bias của lớp thứ i , W_{ij} là trọng số tương ứng với đặc trưng thứ j của lớp thứ i , và x_1, x_2, x_3 là các đặc trưng đầu vào $x = [2, 1, 3]$, hãy tính xác suất $P(Y = i)$ cho $i = 1, 2, 3$. Cho biết bằng bao nhiêu?

$$z_i = b_i + W_{i1} \cdot x_1 + W_{i2} \cdot x_2 + W_{i3} \cdot x_3$$

$$W = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- A. 0.047
- B. 0.054
- C. 0.078
- D. 0.044

Câu 27: Trong mô hình Neural Networks, layer nào thường nhận input và truyền nó tới các layer tiếp theo mà không thực hiện bất kỳ biến đổi nào?

- a. Input Layer
- b. Hidden Layer
- c. Output Layer
- d. Activation Layer

Câu 28: Cho một bài toán phân loại hình ảnh với 3 lớp (A, B, C). Giả sử xác suất dự đoán cho mỗi lớp là: $P(A) = 0.8$, $P(B) = 0.1$, $P(C) = 0.1$. Nếu lớp thực tế là A, giá trị của hàm lỗi Cross Entropy là bao nhiêu?

- A. 0.16
- B. 0.22
- C. 0.34
- D. 0.78

Câu 29: Nếu dự đoán y_{pred} là 5 và giá trị thực tế y là 8, giá trị của MAE là bao nhiêu?

- A. 3
- B. 6
- C. 13
- D. 9

Câu 30: Hàm kích hoạt (activation function) trong một nơ-ron nhân tạo được sử dụng để:

- a. Tăng tính linh hoạt của mô hình
- b. Giảm độ sâu của mô hình

- c. Chỉ đơn giản là một hệ số nhân
- d. Loại bỏ các nơ-ron không quan trọng

Câu 31: Quá trình học của một mạng nơ-ron thường bao gồm:

- a. Feedforward và Backpropagation
- b. Regularization và Dropout
- c. Clustering và Dimensionality Reduction
- d. Hồi quy và Phân loại

Câu 32: Trong mạng nơ-ron, đoạn mã backpropagation được sử dụng để làm gì?

- a. Tăng độ sâu của mô hình
- b. Cập nhật trọng số để giảm lỗi dự đoán
- c. Thực hiện kỹ thuật dropout
- d. Tạo các lớp ẩn mới

Câu 33: Một mô hình mạng nơ-ron có 3 lớp (đầu vào, ẩn, đầu ra). Số lượng nơ-ron trong lớp ẩn là 50. Tổng số trọng số (weights) và bias trong mô hình là bao nhiêu?

- a. 50
- b. 100
- c. 150
- d. 200

Câu 34: Trong mạng nơ-ron, khi chúng ta nói về “epoch” là gì?

- a. Một lần truyền qua toàn bộ dữ liệu đào tạo
- b. Số lượng lớp nơ-ron trong mô hình
- c. Số lượng dữ liệu đào tạo
- d. Số lượng lớp ẩn

Câu 35: Học máy là gì?

- a. Quá trình máy học từ dữ liệu để thực hiện một nhiệm vụ nào đó mà không cần lập trình cụ thể.
- b. Một loại máy tính có khả năng tự học hỏi.
- c. Quá trình lập trình máy tính để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.
- d. Tất cả các phương án trên.

Câu 36: Học máy được chia thành những loại chính nào?

- a. Học giám sát, học không giám sát, và học bán giám sát.

- b. Học tăng cường, học giám sát, và học không giám sát.
- c. Học tăng cường, học truyền thống, và học sâu.
- d. Học giám sát, học không giám sát, và học kích thích.

Câu 37: Thuật ngữ “feature” trong học máy đề cập đến điều gì?

- a) Một loại thuật toán học máy.
- b) Một đặc điểm hoặc biến độc lập trong dữ liệu.
- c) Một đường biên quyết định giữa các lớp.
- d) Số lượng lớp trong một mô hình.

Câu 38: Học giám sát và học không giám sát có sự khác biệt như thế nào?

- a) Trong học giám sát, mô hình được huấn luyện với dữ liệu có nhãn, trong khi trong học không giám sát, mô hình không có dữ liệu có nhãn.
- b) Trong học giám sát, mô hình không có dữ liệu có nhãn, trong khi trong học không giám sát, mô hình được huấn luyện với dữ liệu có nhãn.
- c) Cả hai đều yêu cầu dữ liệu có nhãn để huấn luyện.
- d) Cả hai đều không yêu cầu dữ liệu có nhãn để huấn luyện.

Câu 39: Thuật ngữ “precision” trong học máy liên quan đến điều gì?

- a) Sự chính xác của mô hình trong việc dự đoán các dữ liệu dương tính.
- b) Sự chính xác của mô hình trong việc dự đoán các dữ liệu âm tính.
- c) Số lượng dữ liệu dương tính được dự đoán chính xác.
- d) Số lượng dữ liệu âm tính được dự đoán chính xác.

Câu 40: “One-hot encoding” là một kỹ thuật được sử dụng trong học máy để giải quyết vấn đề gì?

- a) Overfitting
- b) Dữ liệu không cân bằng
- c) Biến độc lập có giá trị rời rạc
- d) Sự thiếu hụt dữ liệu